

1. İnternetin Tarihi Gelişimi

- ARPANET, Soğuk Savaş döneminde ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirildi.
- TCP/IP protokolü sayesinde internet doğdu.
- E-posta, FTP, UDP gibi protokoller zamanla geliştirildi.
- Moore Yasası: Teknolojik kapasite her 2 yılda 2 kat artar.

2. Web Sunucusu Nedir?

- Web sayfalarını yayınlamamıza olanak tanıyan sistemdir.
- Temel bileşenler:
 - Donanım
 - İşletim Sistemi
 - HTTP Sunucusu (Apache)
 - Veritabanı (MySQL)
 - Betik dili (PHP)

3. Donanım Bilgisi

- Sunucular özel veri merkezlerinde olabilir.
- Küçük cihazlar da yazılım sayesinde sunucu olabilir.
- Google, özel tasarımı sunucular kullanır.

4. Apache Web Sunucusu

- Açık kaynaklı, en yaygın HTTP sunucusudur.
- Statik ve dinamik dosyaları tarayıcıya iletir.

5. FTP Nedir?

- File Transfer Protocol (FTP), sunucular arası dosya taşıma sağlar.
- Geliştirme ve canlı sunucu arasında kullanılır.
- FTP istemcisi gereklidir (örnek: FileZilla).

6. URL Yapısı

Örnek: <http://www.domain.com/klasor/dosya.htm>

- http: Protokol
- www.domain.com: Alan adı
- /klasor/: Klasör
- dosya.htm: Web sayfası

7. DNS Nedir?

- Alan adını IP adresine çevirir.
- DNS sunucuları isim-IP eşlemesini sağlar.
- .tr, .de gibi uzantılar ülke kodudur.

8. Üst Düzey Alan Adları

- .com → Ticari
- .edu → Eğitim
- .org → STK
- .net → Ağ
- .gov → Devlet
- .mil → Askeri

9. Yaygın Portlar

- 21: FTP

- 22: SSH
- 25: SMTP
- 80: HTTP
- 443: HTTPS

10. PHP Nedir?

- HTML'ye gömülebilen, sunucu taraflı betik dilidir.
- Veritabanı işlemleri, form işleme, şifreleme yapabilir.
- C diline benzer sözdizimi vardır.

Örnek PHP:

```
<?php echo "Merhaba Dünya!"; ?>
```

11. Web Sunucusu İşleyişi (PHP)

1. Tarayıcı kullanıcıdan istek alır.
2. Apache isteği alır.
3. Dosya statikse doğrudan tarayıcıya döner.
4. Dosya PHP ise, PHP motoru çalıştırır.
5. Gerekirse veritabanı sorgusu yapılır.
6. Çıktı Apache'ye verilir ve tarayıcıya gönderilir.